DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 15 · Durée : 4 heures

Fécondation, grossesse et gènes liés

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

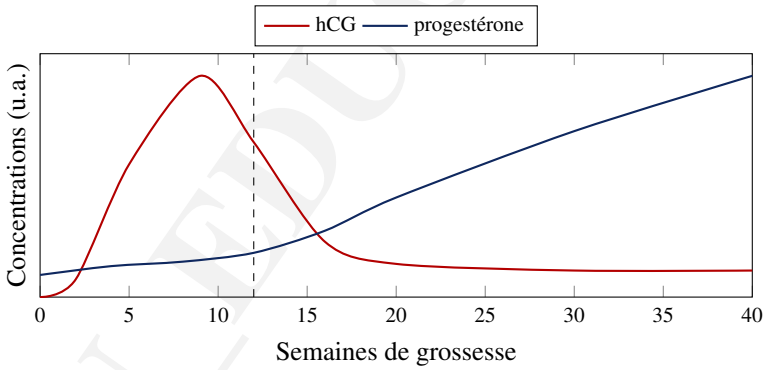
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Par un exposé illustré, décris les étapes de la fécondation chez les mammifères, de la rencontre des gamètes à la formation de la cellule-œuf, en précisant le mécanisme qui empêche la polyspermie.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(06 points)**

On mesure, chez une femme, la concentration plasmatique de hCG (hormone chorionique gonadotrope) et de progestérone au cours de la grossesse. On sait que la hCG est sécrétée par le trophoblaste de l'embryon puis par le placenta.



D'autres observations : l'ablation des ovaires avant la 8e semaine provoque un avortement ; après le 3e mois, elle ne l'interrompt pas. L'injection de hCG à une femme non enceinte en phase lutéale prolonge la vie du corps jaune.

1) Analyse l'évolution des deux hormones. **[1,5 pt]**

2) Explique le rôle de la hCG au début de la grossesse. **[2 pts]**

3) Explique pourquoi l'ablation des ovaires n'interrompt plus la grossesse après le 3e mois. **[1,5 pt]**

4) Sur quel principe repose un test de grossesse ? **[1 pt]**

Exercice 2 **(05 points)**

Chez la drosophile, le gène de la couleur des yeux (rouges pr^+ dominant, pourpres pr) et le gène de la longueur des ailes (longues vg^+ dominant, vestigiales vg) sont étudiés. On croise une femelle de lignée pure aux yeux rouges et ailes longues avec un mâle aux yeux pourpres et ailes vestigiales. Une femelle F1 est ensuite croisée avec un mâle aux yeux pourpres et ailes vestigiales. On obtient :

Phénotypes	Effectifs
Yeux rouges, ailes longues	1 339
Yeux pourpres, ailes vestigiales	1 195
Yeux rouges, ailes vestigiales	151
Yeux pourpres, ailes longues	154

1) Les deux gènes sont-ils indépendants ? Justifie. **[1,5 pt]**

2) Interprète ces résultats à l'aide de schémas de chromosomes et de la méiose de la femelle F1. **[2,5 pts]**

3) Calcule la distance entre les deux gènes. **[1 pt]**

Exercice 3 (04 points)

Un couple consulte pour infertilité. L'examen de la femme montre des trompes obstruées ; ses cycles ovariens sont normaux. Le spermogramme du mari est normal. On propose une fécondation in vitro (FIVETE).

1) Explique pourquoi l'obstruction des trompes provoque une stérilité. **[1 pt]**

2) Décris les étapes principales de la FIVETE. **[2 pts]**

3) Pourquoi stimule-t-on les ovaires par des injections de FSH avant la ponction ? **[1 pt]**

LN_EDUCATION